

山西大学

本科实习报告

学 院 自动化与软件学院

学生姓名 马宇佩

专 业 测控技术与仪器

学 号 202302502217

年 级 2023 级

指导教师 张璐

教务处制表

二〇二四 年 六 月 十七 日

实习名称： 认识实习 学 分： 1学分

实习周数： 1周 实习时间： 2024.06.11-2024.06.15

实习单位： 测控23级 实习地点： 校外企业

一、 实习目的、要求：

认识实习是“测控技术与仪器”专业学生在入校后的第一次实习，是对本专业后继专业课学习和专业发展现状的认识实习。通过实习达到以下目的：

- 1、通过查阅资料，熟悉本专业测控系统、测控技术、仪器仪表的发展历史、发展现状及发展前景。
- 2、在了解实习单位的设备、工艺的基础上，熟悉该单位的：生产流程，与本专业相关的测控仪器、仪表的研发情况，计算机测控系统的工程应用具体现状。
- 3、了解实习单位的生产组织和经济管理概况。
- 4、能把生产实践和未来的课堂理论学习相结合，巩固和扩大学生的专业知识。

二、 实习主要内容：

- 1、布置专题，查阅资料，认识熟悉本专业测控系统、仪器仪表装置的发展历史、发展现状及发展前景。
- 2、进行安全生产教育，加强人身和设备安全的概念。
- 3、太重煤机工业园区参观，使学生了解实习单位平面布置情况及各生产车间的相互关系；预热处理以及表面热处理工艺流程、金属工件粗加工工艺流程以及采煤机、掘进机等主要产品的生产以及装配流程；了解企业文化。
- 4、太原可口可乐公司参观，使学生了解食品加工行业（饮料加工）的工艺流程、技术支撑、企业历史、创新发展的思路。
- 5、万立科技有限公司，参观动态称重以及六轴机器人等核心产品的研发流程以及仿真模型，了解动态称重的测量原理。
- 6、海洋液压有限公司，参观液压产品的生产装配流程，了解物联网+大数据+区块链的产品以及订单实时监测系统。

三、 实习总结（可另附报告）：

1、太原重型机械集团有限公司

太原重型机械集团有限公司始建于 1950 年，是新中国自行设计和建造的第一座重型机械制造企业。公司 2008 年销售收入 100 亿元，2001 年起年平均增长速度达到 33%，国际市场订货 16 亿元，以每年 50% 以上的速度增长。太重（天津）滨海重型装备研制基地现已开工建设。公司着眼创建世界太重的宏伟目标，提出 2015 年销售收入达到 300 亿元以上，出口订货 30% 以上的发展规划。我们一行人进入太原重型机械集团公司的生产车间，见到了许多大型



的
生
产
机
器，

以上是三个典型的加工生产机械，可以大大提高生产效率，在工业自动化，新工科逐渐普及下，工厂也在进一步的实现智能化生产，从而提高生产效率，集团在多岗位引入数控机床，减低了危险系数，给了工人更加安全的生产环境，也降低了工人的生产强度，充分的发挥了数字化时代工业改革的趋势。



在工厂中有一个特殊的小组，名字叫做刘胡兰小组，这个小组是女同志组成的一个数控机床小组。这里的女同志追求高效率、高质量。这个小组历史悠久，追求卓越。是工厂光亮的代名词。



接着我们参观了工厂生产的产品，造型精美，质量过关，智能高效，其中有乳化液泵，三相异步电动机

太原重型机械集团有限公司在生产、改革创新、安全防护方面给我们上了一堂课，我们在以后的工作中也要注重创新，提高效率，同时要注重安全，保障人身安全和产品过关双丰收。

2、万立科技有限公司

第二天我们来到万立科技有限公司参观实习。

山西万立科技有限公司，成立于 1991 年，是山西省科学技术厅认定的高新技术企业、山西省软件企业、山西省著名商标企业、山西省质量信用等级 AA 级企业、太原高新技术产业开发区快速成长科技企业和自主创新示范企业。公司技术中心是太原市市级企业技术中心。该公司主要产品和我们测控技术与仪器专业对口如：仪器仪表、电子衡器的技术开发、电子产品、计算机软硬件、办公自动化设备、文具用品、监控、防盗报警器材的销售；防爆电气、煤矿机械配件、冷却设备、电力设备的开发。计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询服务；计算机信息系统集成等。



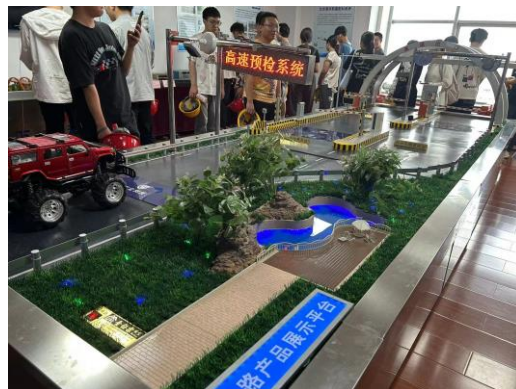
我们首先来到公司顶层去会议室参加该公司负责人举办的交流会，在此期间，负责人向我们介绍了公司的发展历程，核心项目，公司理念，我们了解到了许多在仪器领域先进的知识和应用场景，受益匪浅。此后负责人和我们展开了交流活动，广泛回答我们各方面的问题，

如就业，升学，学习，专业技能等方面向我们传授经验，分享自己的见解。

然后我们参观了万立科技的产品展区，认真听取了该公司市场总监的介绍，对该公司经营的产品和应用领域有了更充分的认识。



稍后我们参观了产品展区，有公司的主打产品高速预检系统、防爆带等。受益匪浅



我们跟随着负责人的步伐，继续参观该公司的办公室，作为这次实习的结束。

3、中粮可口可乐饮料（山西）有限公司

第三天我们来到中粮可口可乐饮料（山西）有限公司，我们一进公司映入眼帘的是可口可乐的销售理念和浓厚的企业文化，随后我们拍摄了合影以作留念。紧接着我们分批进行参观，我们先去了可口可乐的博物馆，参观学习可口可乐公司的发展历史和企业文化。跟随着宣讲员绘声绘色地介绍，我们逐渐了解到可口可乐公司的悠久历史和灿烂文化。



世界第一大饮料它的企业文化绚烂多彩，我也真真切切的认识到，不管一个企业的年龄有多大，它拥有灿烂的企业文化，这个企业就永远的有一种年轻的朝气。随后我们参观了可口可乐的生产过程，它是自动化很高的机器生产车间，四通八达的输送管道，流线型的生产过程，一瓶瓶可乐就在这里诞生。



随后宣讲员带领我们一个个车间的介绍，向我们简单介绍了可口可乐的工艺流程，其中穿插的轶闻趣事让我们听的很感兴趣。

稍后我们参观了可口可乐公司的安全教育室，我们了解到在公司发生的几起让人痛心的安全事故，所以在成功的企业中，安全问题始终是第一位的！我们了解到了，现在对人保护的各种新型的穿戴设备等，也在其中体验了一些有趣的安全小实验。在可口可乐公司的实习之旅让我了解到了食品加工行业（饮料加工）

的工艺流程、技术支撑、企业历史、创新发展、企业文化等。

4、山西海洋液压有限公司

海洋液压成立于 2001 年，座落在山西省榆次工业园区 9 号路。是集研发，设计，制造，进出口为一体的国际化高科技工业企业。已获批国家专利 22 项，被授予国家高新技术企业，2013 年度中国最具成长性企业，山西省民营科技企业，山西省创新型企业，省级企业技术中心，省级专精特新企业，太原理工大学博士后站点，晋中市产学研示范基地，榆次液压协会副理事长单位，规模以上企业等称号。主营项目：出炉机，无杆抽采油/气机，矿用液压支架，液压凿岩机，清包半自动机器人,工业自动化控制系统;伺服/普通液压系统;特大型油缸;极薄带冷轧生产线;液压元件等。

首先我们参观了该公司的生产车间，产品多样，生产智能化自动化程度高。随后我们去了该公司的直播房间，听了该公司负责人对公司的优势介绍和产品介绍，并参观了些产品。



实习成绩评定：_____

指导教师签名：

年 月 日